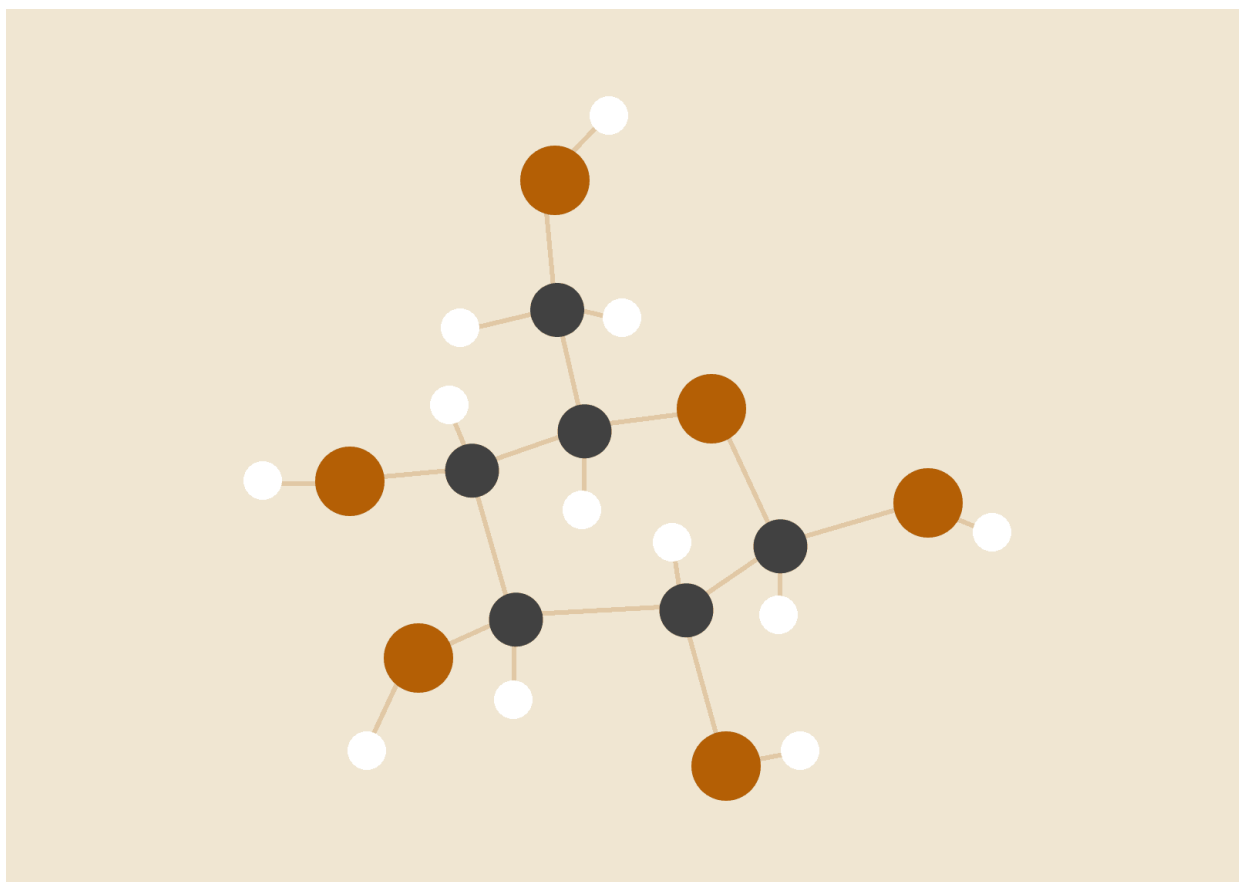


FUNÇÕES LINEARES

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

INTRODUÇÃO

Funções são em palavras simples, um elemento x que passa por um “tratamento” e se transforma em $f(x)$. Elas costumam ser representadas no plano cartesiano, onde x representa o domínio e y , a imagem.

TIPOS DE FUNÇÕES

INJETORAS: Funções onde os elementos tratados sempre têm de ser diferentes dados x diferentes. Ou seja, não existe caso onde $x = x_1$ $f(x) = y_1$, $x = x_2$ $f(x) = y_1$. Para x diferentes, tem de haver y diferentes.

SOBREJETORAS: Quando todo o conjunto imagem (todos os elementos do eixo y) são representados pela função

BIJETORAS: Quando a função for injetora e sobrejetora simultaneamente

FORMA DE UMA FUNÇÃO LINEAR

Uma função linear leva esse nome pois ela gera uma reta no plano cartesiano. Sua forma básica é $f(x) = ax + b$. Onde a e b são constantes de cada caso

$f(x)$: é o resultado, o valor que após x ser tratado vai representar no eixo y

a : A é chamado de coeficiente angular da reta, pois ele determina a angulação. Na parte de montagem vamos entender o porquê, mas basicamente ele representa o quanto y aumenta a cada x que aumenta.

b : Um valor constante, como por exemplo se você quiser saber quanto que gasta na faculdade por mês, b seria o preço fixo de transporte, e o quanto vale cada salgado. X seria o número de salgados que você comeu no mês.

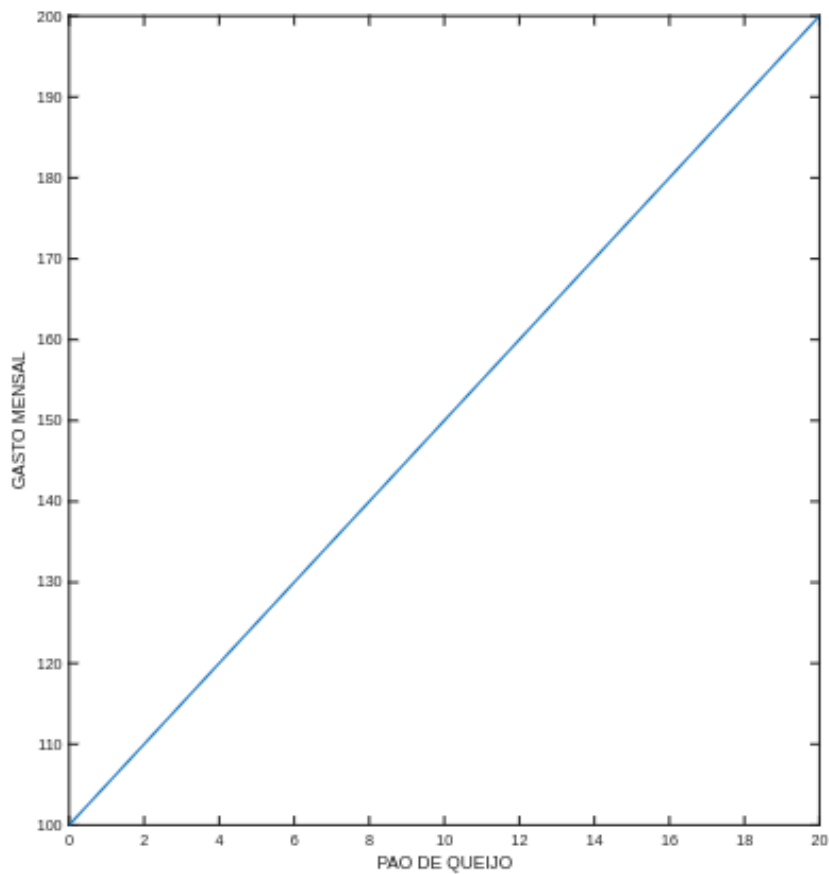
Aplicações básicas

EXEMPLO PRÁTICO

Vamos supor que você queira representar seus gastos na UNESP por mês. A UNESP é uma universidade pública, então não tem preço de matrícula nem de mensalidade, precisamos calcular apenas transporte e alimentação. Supondo que você coma apenas pão de queijo e o preço hipotético do pão de queijo seja 5 reais:

- 1) Primeiro precisamos determinar qual é o valor x desse problema. Qual o valor variável que vai alterar o y sempre que for incrementado ou decrementado. Neste caso, sempre que comprarmos pão de queijo haverá um gasto, ou seja x é o número de pão de queijos comprados.
- 2) Agora vamos tentar descobrir quem é o a . 'a' seria quanto o y vai mudar dado um aumento de x . Toda vez que x (pão de queijo) for aumentado, ou comprado, são 5 reais. Ou seja, 5 reais seria o a .
- 3) Quem é b ? b é o valor de transporte fixo que gasta todo mês. Vamos supor que para um mês qualquer, ida e volta em um dia custa 5 reais. Em 20 dias de aula no mês seriam 100 reais.
- 4) Por fim, y ou $f(x)$ seria o que queremos descobrir. Neste caso o gasto mensal com a faculdade.

vejamos como isso seria representado em um mês comendo um pão de queijo por dia de aula:



Repare como o y inicia no 100, pois o gasto base mensal é de 100 reais de transporte.

O COEFICIENTE ANGULAR

Vamos agora aprender uma maneira extremamente simples de se calcular o coeficiente angular de uma função linear qualquer. Lembrando que um coeficiente angular basicamente é o quanto y vai subir dado uma variação de x. Ao entender esse conceito, a fórmula se mostra extremamente dedutível: Quanto y muda dado uma variação de x?

Chamamos variação de y de Δy e variação de x de Δx

Coeficiente angular vamos chamar de α

Dado dois pontos (x_1, y_1) , (x_2, y_2)

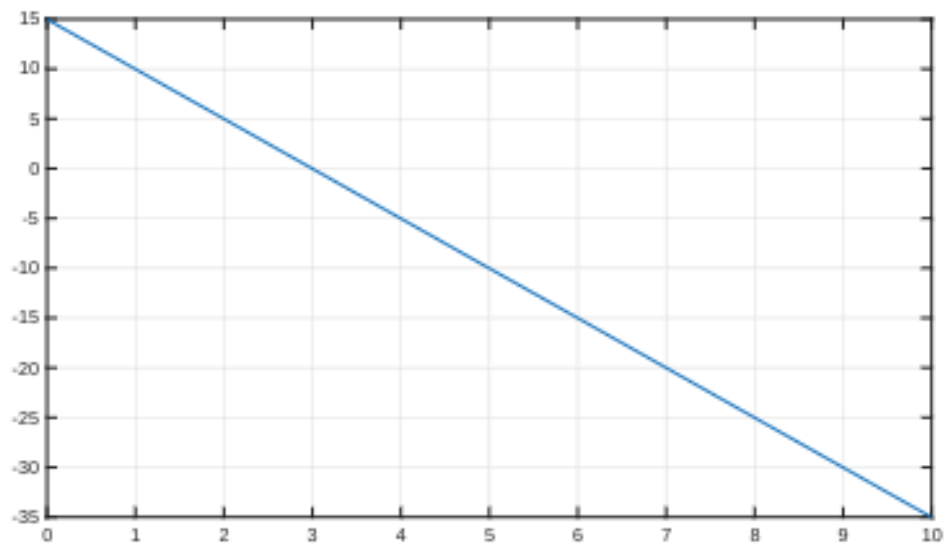
$$\Delta y = y_2 - y_1$$

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Essa fórmula vai ser usada para entendermos como deduzir a fórmula de uma equação linear dado o gráfico.

Deduzindo fórmula a partir do gráfico



Para deduzir a fórmula a partir do gráfico, precisamos descobrir apenas a e b , o que é muito mais simples do que parece.

Vejamos a fórmula geral: $y = ax + b$

sabemos que a pode ser chamada também de coeficiente angular.

Primeiro passo, vamos descobrir b :

Para descobrirmos b , precisamos tirar ax dessa equação, e fazemos isso vendo qual o valor da função quando $x = 0$.

$$y = a0 + b$$

$$15 = b$$

Ao escolhermos $x = 0$, ' a ' zera junto e podemos descobrir o valor do b diretamente.

Para descobrir a basta escolher o coeficiente linear. Já conhecemos um ponto $(0, 15)$

Podemos escolher outro qualquer, um que esteja claro no gráfico como por exemplo $(3, 0)$

fazemos $\frac{\Delta y}{\Delta x}$

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 3 - 0 = 3$$

$$\Delta y = y_2 - y_1 = 0 - 15 = -15$$

$$a = -15/3 = -5$$

Assim: $y = -5x + 15$

